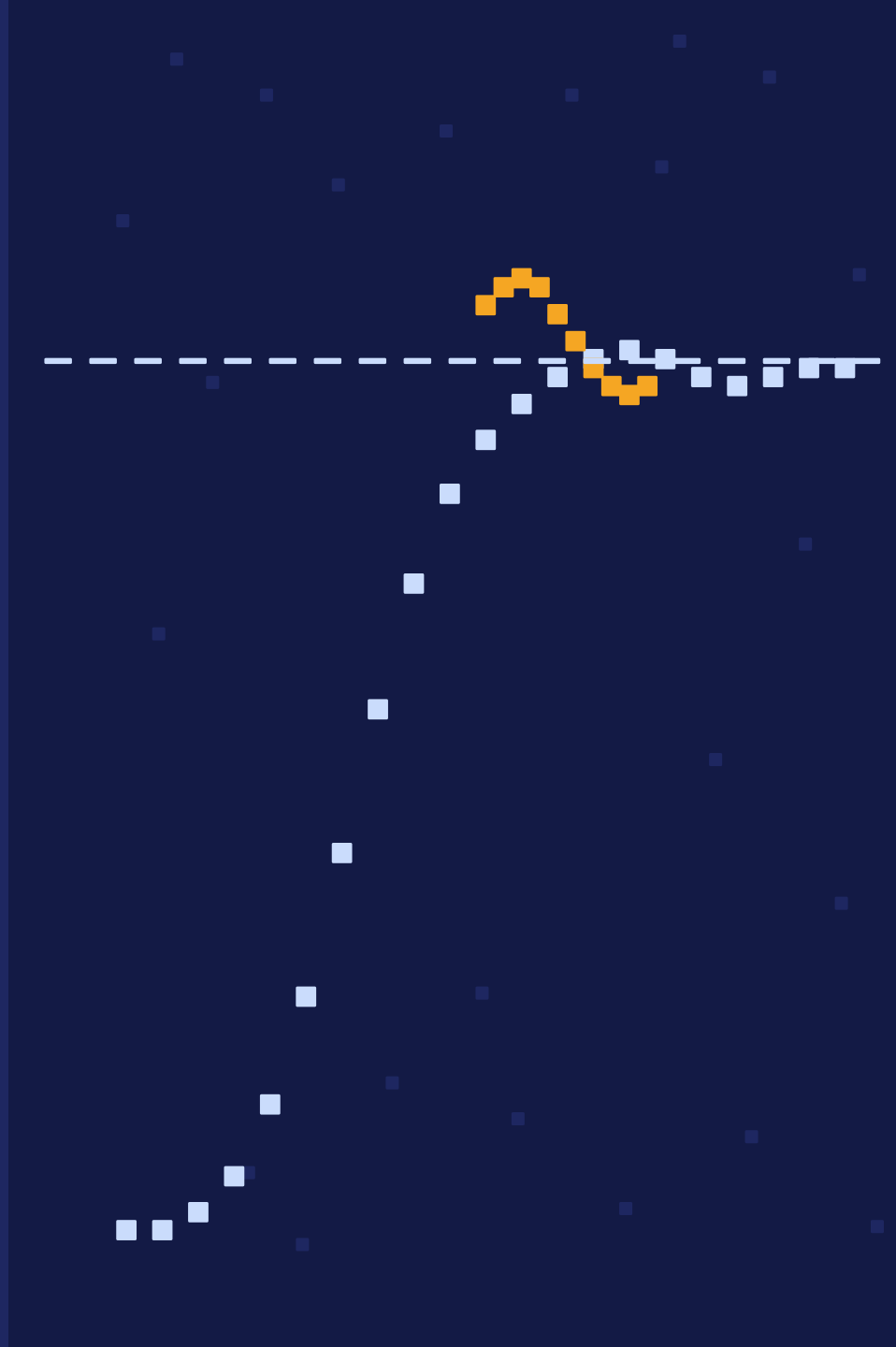
UNIDAD 2

Sistemas de Control

Fundamentos · Realimentación · PID · Control Digital



Mg. Ing. Juan Pedroni · 2026

Tecnologías para la Automatización

Contenidos de la unidad

01

Introducción

Definición, estructura básica y aplicaciones en ciberseguridad

02

Conceptos Esenciales

Lazo abierto y cerrado, realimentación, manual vs automático

03

Respuesta Dinámica

Estabilidad, sobreimpulso, error en estado estable

04

Controlador PID

Acciones P, I, D — sintonización y aplicaciones reales

05

Control Digital

Implementación discreta en microcontroladores y sistemas embebidos

↗

Cierre

Tres ideas clave y bibliografía de referencia

Bloque 1

Introducción a los Sistemas de Control

Motivación robótica · Caja negra · Estructura básica

MOTIVACIÓN

¿Por qué empezamos por sistemas de control?

El estudio de los sistemas robóticos se divide en dos partes complementarias. Comprender el control es la base para entender cómo un robot pasa de un plan a un movimiento real.

Cinemática

Qué postura debe tomar el robot

- Estudia el movimiento del robot respecto a un sistema de referencia fijo.
- Determina qué postura adoptar para cumplir una tarea.
- Planifica las configuraciones articulares para seguir una trayectoria con cierta orientación.

Dinámica

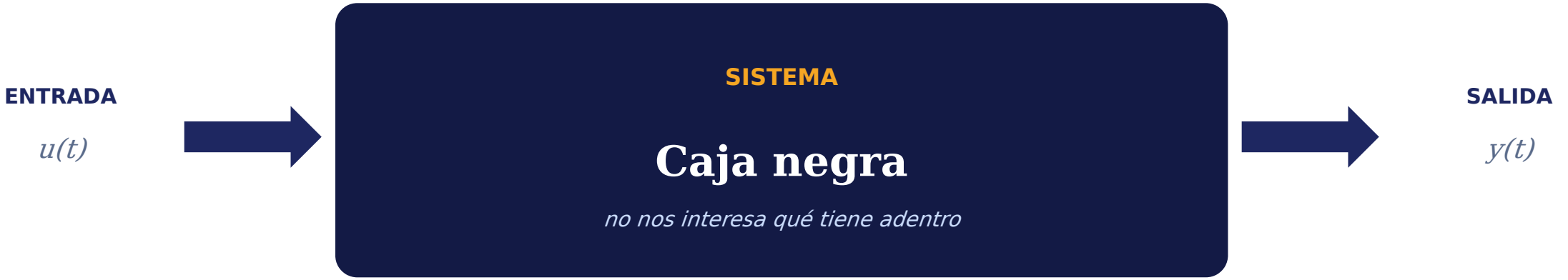
Qué fuerzas hay que aplicar

- Relación entre fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el movimiento que generan.
- Define qué pares o torques se deben aplicar para mover el robot según el plan cinemático.
- El control dinámico procura que las trayectorias reales se parezcan a las propuestas por la cinemática.

CONCEPTO FUNDAMENTAL

El sistema como caja negra

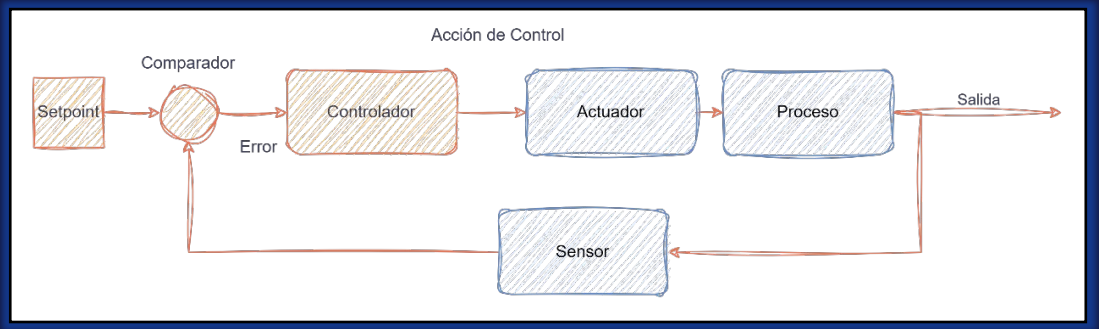
Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan, dentro de una frontera imaginaria. Lo único que nos importa es la relación entre la entrada y la salida — no la interacción interna entre componentes.



Ventaja: la relación entrada-salida tiende a ser similar en muchos sistemas, independientemente de su naturaleza física. *Por eso una misma teoría sirve para un motor, un horno o el ritmo cardíaco.*

¿Qué es un Sistema de Control?

Un sistema de control es un conjunto de elementos organizados cuyo objetivo es mantener una variable de un proceso en un valor deseado, incluso ante perturbaciones externas.



Un sistema es cualquier conjunto de componentes que interactúan para realizar una función. En control, entendemos el sistema como una caja negra: entrada → proceso → salida.

Ejemplos cotidianos

- Regulador de velocidad de un vehículo
- Termostato de un climatizador
- Control de temperatura corporal
- Sistema de autenticación adaptativa

✦

Medición

Sensor que observa la salida actual

⊖

Comparación

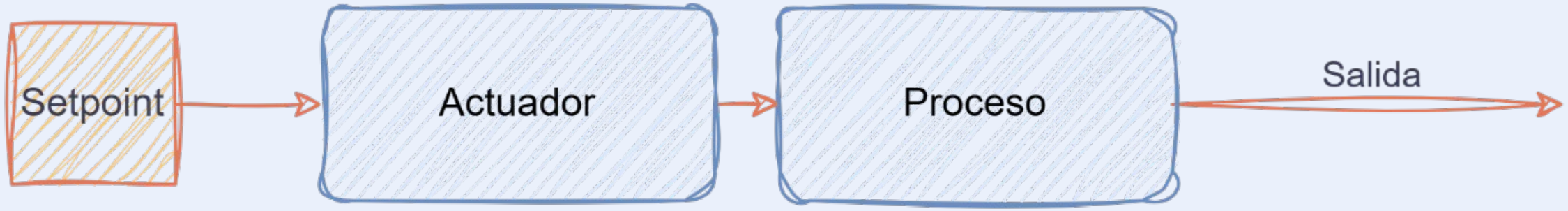
Calcula el error e(t) = ref − salida

⚙

Actuación

Actuador modifica el proceso

Sistema de control a lazo abierto



Actúa sin verificar el resultado — sin realimentación, sin corrección automática.

Características

- Sin realimentación — acción independiente de la salida
- Diseño simple, fácil de auditar y predecible
- Vulnerable ante perturbaciones no previstas
- Solo apto para procesos estables y conocidos

Ejemplos

- Microondas por temporizador — calienta sin medir temperatura
- Script de despliegue sin verificación de estado post-instalación
- Aspersor automático por tiempo fijo — sin sensor de humedad

Riesgo en ciberseguridad: si un sensor es manipulado para enviar valores falsos, el lazo abierto no lo detectará.

LAZO ABIERTO

Sistema de control sin realimentación

Actúa sin verificar el resultado. La entrada se elige según la experiencia previa del proceso.

Características

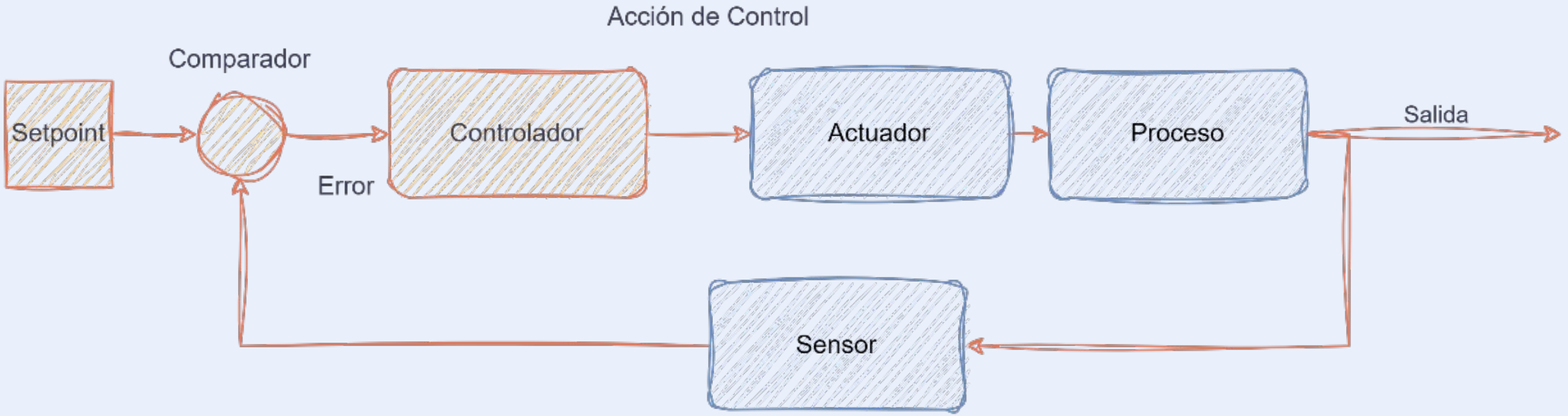
- Sin realimentación: la acción es independiente de la salida.
- Diseño simple, predecible y fácil de auditar.
- Vulnerable a perturbaciones no previstas.
- Sólo apto para procesos estables y conocidos.

Ejemplos cotidianos

- Microondas por temporizador — calienta sin medir temperatura.
- Riego por tiempo fijo — sin sensor de humedad.
- Pava eléctrica programada — corta por temporizador.
- Encendido de luces de calle por reloj horario.

Si una perturbación afecta el proceso, el lazo abierto no la ve — y por lo tanto no la corrige.

Estructura básica del lazo cerrado



Setpoint	Comparador	Controlador	Actuador	Proceso	Sensor
Valor deseado de referencia	Calcula el error e(t) = ref − salida	Genera la acción de control u(t)	Aplica u(t) al proceso físico	Sistema que se desea controlar	Mide la salida y cierra el lazo

EJEMPLOS

Sistemas autorregulados a tu alrededor

La misma lógica de realimentación aparece en contextos muy distintos. Esta ubicuidad es lo que hace tan poderosa la teoría de control.

AUTO

En vehículos

- Control de velocidad crucero
- Climatizador automático
- Encendido automático de luces
- Frenado de emergencia

HOGAR

En el hogar

- Pava eléctrica programable
- Calefacción central con termostato
- Ascensor (posición de cabina)
- Heladera (temperatura interna)

BIO

En nuestro cuerpo

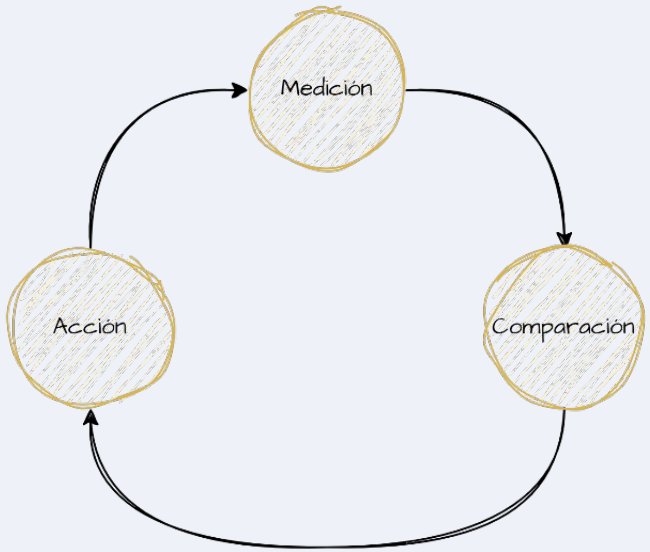
- Regulación de temperatura corporal
- Regulación de azúcar en sangre
- Regulación del ritmo cardíaco
- Ojos siguiendo un objeto en movimiento

Bloque 2

Conceptos Esenciales de los Sistemas de Control

Lazo abierto · Lazo cerrado · Realimentación · Manual vs Automático

Sistema de control a lazo cerrado



El poder de la realimentación

El lazo cerrado introduce realimentación: la salida real se mide y se compara con la referencia. El error resultante dirige la acción de control para reducir la desviación.

1. Medición: El sensor mide la variable de salida en tiempo real.
2. Comparación: El controlador calcula e(t) = referencia − salida medida.
3. Acción: El actuador corrige el proceso para reducir el error.

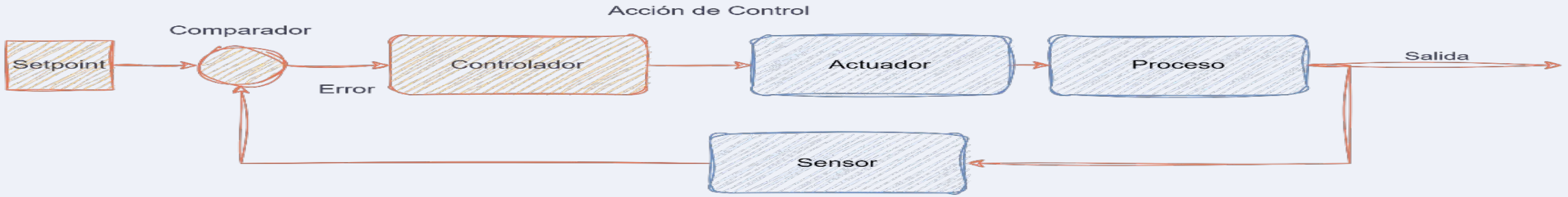


Diagrama completo del lazo cerrado

La Realimentación

La realimentación es el mecanismo por el cual la salida de un sistema se mide y esa medida se utiliza para ajustar las acciones de control futuras.

Realimentación Negativa (estabilizadora)

- ✓ Reduce el error — busca que salida = referencia
- ✓ Mejora precisión ante perturbaciones
- ✓ Aumenta la robustez del sistema
- ✓ Fundamento del 99% de los sistemas de control
- ✓ Ej: termostato, control de velocidad, TCP/IP congestion control

Realimentación Positiva

- ✗ Amplifica el error — desestabilizadora
- ✗ Lleva al sistema a saturación o inestabilidad
- ✗ Ejemplo clásico: microfónico (micrófono + altavoz)
- ✗ Usada a veces de forma controlada (osciladores)



Ventajas de la realimentación bien diseñada

Precisión · Estabilidad mejorada · Robustez ante perturbaciones · Tolerancia a variaciones del entorno

Riesgos si está mal diseñada

Inestabilidad · Oscilaciones no deseadas · Saturación de actuadores · Sensor defectuoso = lazo inútil

Control Manual vs. Control Automático

Aspecto	Control Manual	Control Automático
Decisiones	Operador humano — juicio situacional	Algoritmo — reglas o modelo predefinido
Velocidad	Variable, limitada por fatiga y carga	Tiempo máquina — microsegundos a segundos
Consistencia	Depende de experiencia y contexto	Uniforme y repetible 24/7
Perturbaciones	Puede adaptarse con criterio propio	Solo detecta lo que el modelo prevé
Seguridad	Alto entrenamiento y procedimientos	Diseño, prueba y validación cuidadosa
Ejemplo TPA	Admin escala servidores manualmente	Autoscaling PID en plataforma cloud

Analogía: Realimentación ↔ Seguridad Informática

Realimentación y mecanismos de seguridad informática comparten la misma estructura conceptual: detectan desviaciones y aplican acciones correctivas para mantener el sistema en estado seguro.

Elemento de Control	Analogía en Seguridad	Ejemplo concreto
Sensor (medición)	IDS / SIEM / logs de auditoría	Snort detecta tráfico anómalo en tiempo real
Comparador (error)	Motor de correlación de eventos	SIEM compara comportamiento vs. baseline
Controlador	Motor de respuesta automatizada (SOAR)	SOAR evalúa el incidente y define acción
Actuador	Firewall, WAF, bloqueo de cuenta	Regla de bloqueo aplicada al atacante
Referencia (setpoint)	Política de seguridad / SLA / baseline	Nivel de latencia o privilegio admitido
Perturbación	Ataque, exploit, insider threat	DDoS que altera el comportamiento del servicio

Bloque 3

Respuesta Dinámica

Estabilidad · Sobreimpulso · Error en estado estable

Estabilidad de un sistema de control

Un sistema es estable si, después de una perturbación, su salida vuelve a un estado de equilibrio en lugar de alejarse de él o oscilar indefinidamente.



Dron (mecatrónico)

Con sensor y controlador bien calibrados: ante viento, ajusta motores y recupera posición. Si falla o está mal calibrado: oscilaciones, caída.



Servidor en red

Ante pico de demanda, el balanceador redistribuye carga. Si la política es demasiado agresiva: oscilaciones de escalado, inestabilidad del servicio.



Sistema financiero

Con reglas de circuit breaker: oscilaciones por pánicos de trading automático. Sin ellas: cascada de ventas → colapso sistémico.

ESTABILIDAD

Absoluta y relativa — un matiz importante

La estabilidad es la propiedad más importante de un sistema de control. Pero la pregunta “¿es estable?” tiene dos respuestas distintas según el tipo de lazo.

Lazo abierto — estabilidad absoluta

La condición de estabilidad es absoluta: el sistema es estable o no lo es. Depende únicamente del proceso físico — no hay controlador que modifique el resultado.

Ejemplo

Un horno sin termostato: o se enfría solo a temperatura ambiente (estable), o no lo es por su naturaleza.

Lazo cerrado — estabilidad relativa

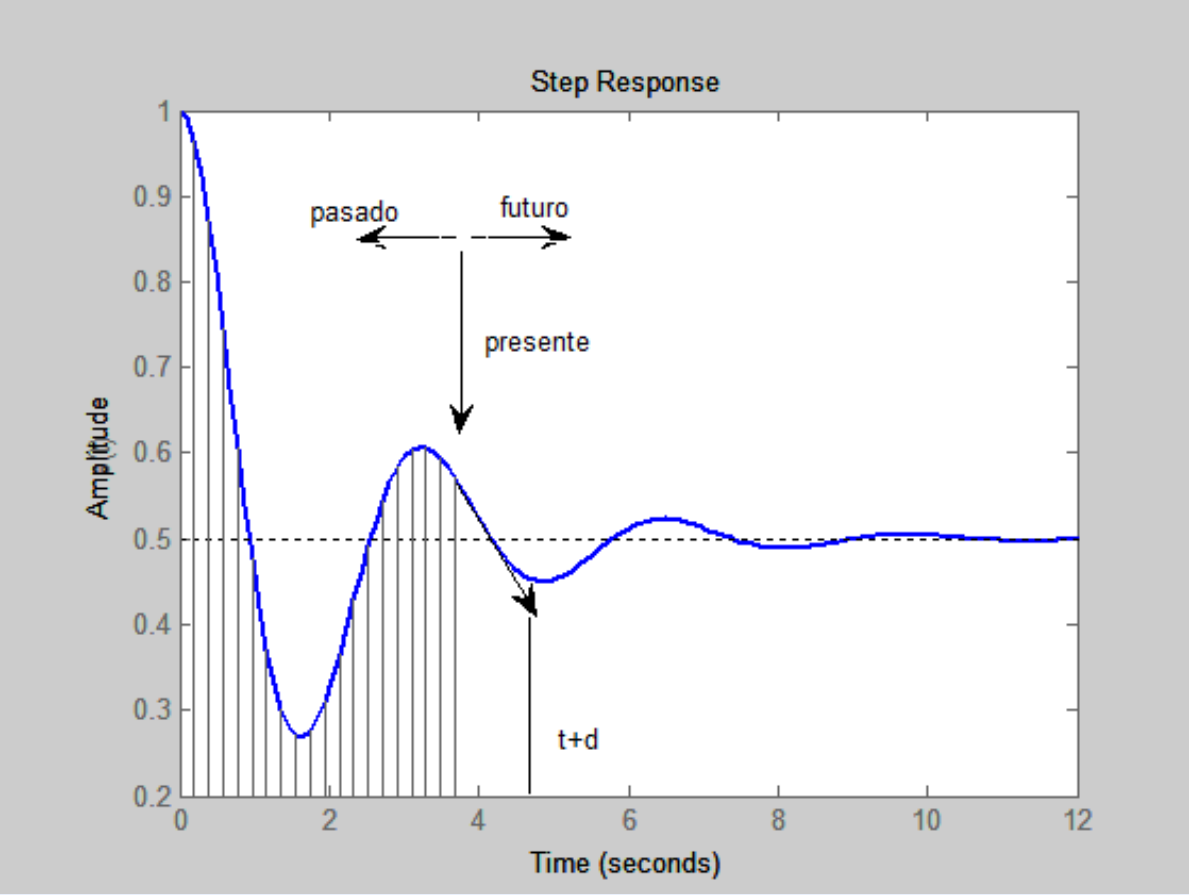
La condición es relativa: depende del controlador, las ganancias y los retardos. Un mismo sistema puede ser estable con una configuración e inestable con otra.

Ejemplo

Dron con PID: con Kp bien sintonizado vuela; con Kp excesivo entra en oscilación y cae.

Diseñar un lazo cerrado implica responsabilizarse por su estabilidad.

Respuesta Dinámica: calidad del comportamiento



Tiempo de respuesta (ts)

Rapidez con la que la salida alcanza el valor deseado. Corto → más ágil pero puede ser agresivo.

Sobreimpulso (Mp)

Cuánto excede la salida al setpoint antes de estabilizarse. Aceptable si no daña el proceso.

Oscilaciones

Movimiento alrededor del objetivo antes de asentarse. Demasiadas indican sistema subamortiguado.

Error estacionario

Diferencia residual entre salida y referencia una vez estabilizado. El PID integral lo elimina.

Error en Estado Estable y el Triángulo de Diseño

El error en estado estable es la diferencia persistente entre la salida observada y el valor deseado cuando el transitorio ya se extinguió.

Causas del error persistente

- Limitaciones físicas del actuador (saturación)
- Ausencia de realimentación (lazo abierto)
- Retardos en medición o actuación
- Perturbaciones constantes no compensadas
- Sensores sesgados o con ruido sistemático
- Controlador con ganancias mal ajustadas

Triángulo de compromiso del diseñador

Estabilidad

El sistema no debe oscilar ni divergir. Prioridad máxima.

Rapidez

Tiempo de respuesta corto. Pero más rapidez → más sobreimpulso.

Precisión

Error estacionario mínimo. La acción I del PID la garantiza.

Bloque 4

Controlador PID

Proporcional · Integral · Derivativo

Introducción al Controlador PID

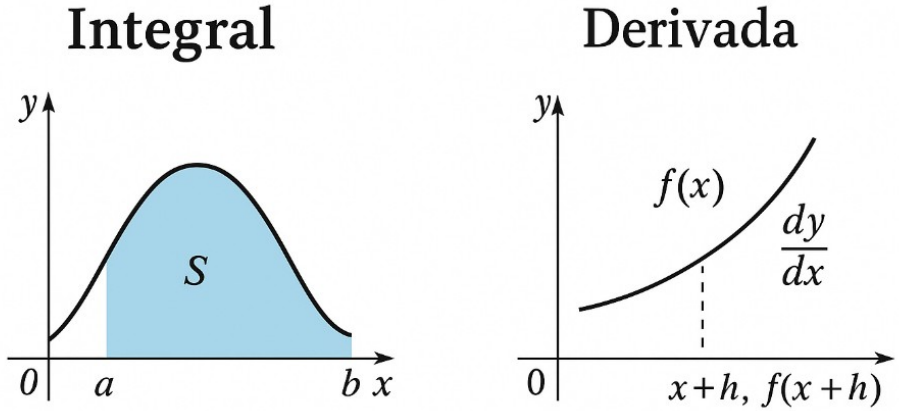
El controlador PID (Proporcional–Integral–Derivativo) es el algoritmo de control más usado en la industria. Actúa sobre el error e(t) = referencia − salida para generar la señal de control u(t).

Ley de control PID

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(\tau)d\tau + K_d \cdot \dot{e}(t)$$

P (presente) *I (pasado)* *D (futuro)*

Intuitivamente: Kp regula la fuerza de la respuesta, Ki elimina el error acumulado y Kd amortigua las oscilaciones anticipando el cambio.



Aplicaciones del PID en TPA

- Drones: lazo de actitud (roll, pitch, yaw)
- Termostatos y climatización de data centers
- Control de velocidad crucero en vehículos
- Autoscaling de instancias en la nube

Acción Proporcional (P): Respuesta al Presente

$$P(t) = K_p \cdot e(t)$$

La acción proporcional produce una respuesta inmediata y directa proporcional al error. Cuanto mayor sea el error, más intensa es la acción de control.



Kp bajo

Respuesta lenta. Error estacionario alto. Sistema muy estable pero impreciso.



Kp óptimo

Buen compromiso entre velocidad y estabilidad. Diseñado para el proceso específico.



Kp alto

Respuesta rápida pero sobreimpulso elevado. Si es excesivo → inestabilidad (oscilaciones).

Limitación: el controlador puramente proporcional rara vez elimina el error de estado estacionario → necesita acción I.

Acción Integral (I): Corrección del Pasado

$$I(t) = K_i \cdot \int e(\tau)d\tau$$

La acción integral acumula el error a lo largo del tiempo. Mientras exista cualquier error residual, el término I seguirá creciendo hasta eliminarlo.

Principal beneficio: elimina el error de estado estacionario — garantiza que la salida llegue exactamente al setpoint.

Beneficios

- ✓ Elimina error estacionario ante perturbaciones constantes
- ✓ Compensa fugas, rozamientos y cargas permanentes
- ✓ Permite seguimiento perfecto de referencia constante

Riesgo: Integrador Wind-Up

- ✗ Si el actuador se satura, la integral sigue creciendo (windup)
- ✗ Al desaturar → acción correctiva enorme → sobreimpulso severo
- ✗ Solución: anti-windup — limitar el integrador: $I_{min} \leq I(t) \leq I_{max}$

Anti-windup en código:

```
I_term += Ki * Ts * error;
if (I_term > I_max)  I_term = I_max;
else if (I_term < I_min) I_term = I_min;
```

Acción Derivativa (D): Anticipación del Futuro

$$D(t) = K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

La derivada actúa sobre la tasa de cambio del error. No le importa el error actual sino qué tan rápido está cambiando — predice el comportamiento inmediato.



Reduce sobreimpulso

Cuando la salida se acerca rápido al setpoint, D actúa como freno: produce una acción opuesta que amortigua el movimiento y evita el rebote.



Mejora la estabilidad

El efecto de amortiguamiento suprime oscilaciones, especialmente útil en sistemas con grandes inercias o tiempos muertos cortos.

⚠ Sensibilidad al ruido

El término D amplifica el ruido de alta frecuencia del sensor. Solución: filtro paso bajo en la derivada.
En código: $D_{filt} = \alpha \cdot D_{filt} + (1-\alpha) \cdot raw_D$ donde α controla el nivel de filtrado ($0 < \alpha < 1$).

Comportamiento Global del PID

El verdadero poder del PID está en la sinergia de sus tres acciones. Cada ganancia afecta de manera diferente las métricas de desempeño.

Parámetro	↑ Velocidad de respuesta	↑ Sobreimpulso	Error estacionario	Estabilidad
Kp ↑	Aumenta	Aumenta	Reduce (no elimina)	Puede reducirla
Ki ↑	Aumenta (lentamente)	Aumenta	Elimina	Puede reducirla (windup)
Kd ↑	Efecto menor	Disminuye	Sin efecto directo	Generalmente mejora

Tip de sintonización: comenzar con Ki=Kd=0, ajustar Kp hasta respuesta aceptable, luego agregar Ki para eliminar error, y Kd si hay sobreimpulso.

Aplicaciones del PID en Sistemas Reales

Drones

Tres lazos PID independientes controlan roll, pitch y yaw a frecuencias de 250–1000 Hz.

Control de Crucero

Mantiene velocidad constante ajustando mariposa del motor según error de velocidad.

Climatización

Regula temperatura de data centers y edificios. Errores de ±0.1°C son habituales.

Servidores / Fan Control

Los coolers de CPU usan PID para mantener temperatura regulando RPM del ventilador.

Robótica Industrial

Control de posición y velocidad de articulaciones con precisión de micrones.

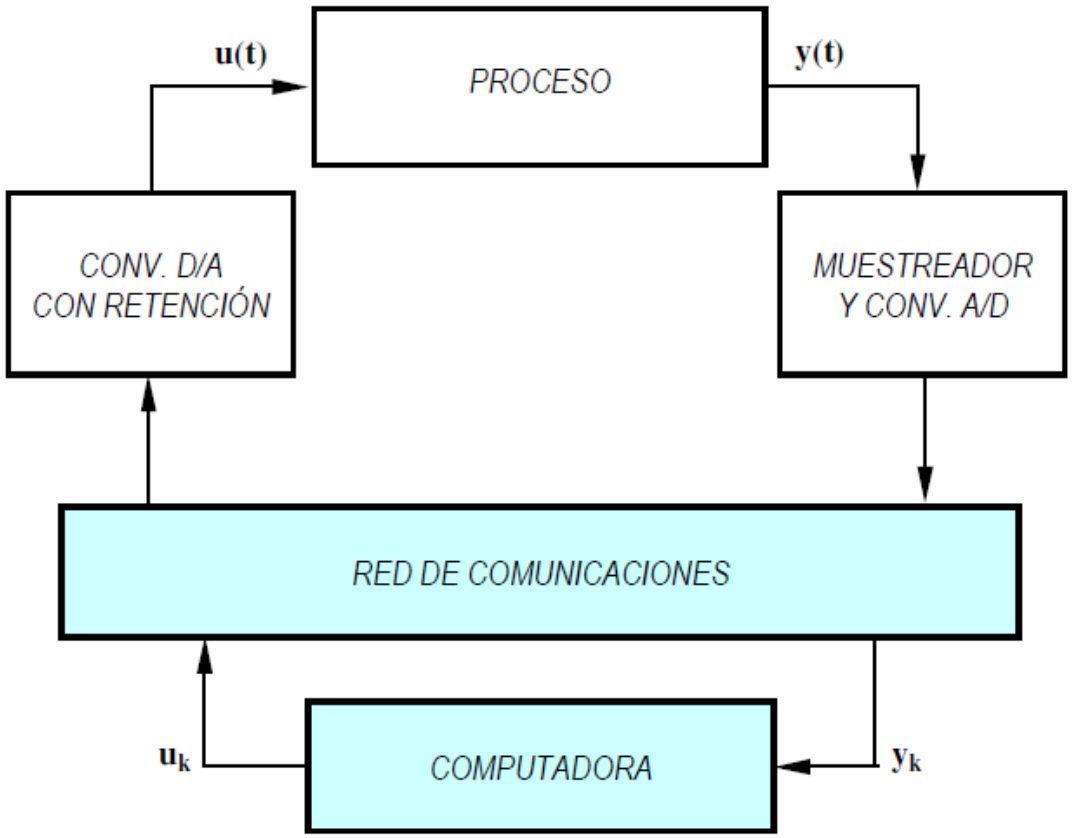


Bloque 5

Control Digital

Implementación discreta · Sistemas embebidos · Código

Implementación de Controladores Digitales



Conversión A/D

El muestreador digitaliza la señal analógica y(t) del proceso en instantes discretos.

Red de comunicaciones

Bus serie o bus de campo (Modbus, Profibus, CAN) entre el proceso y la computadora.

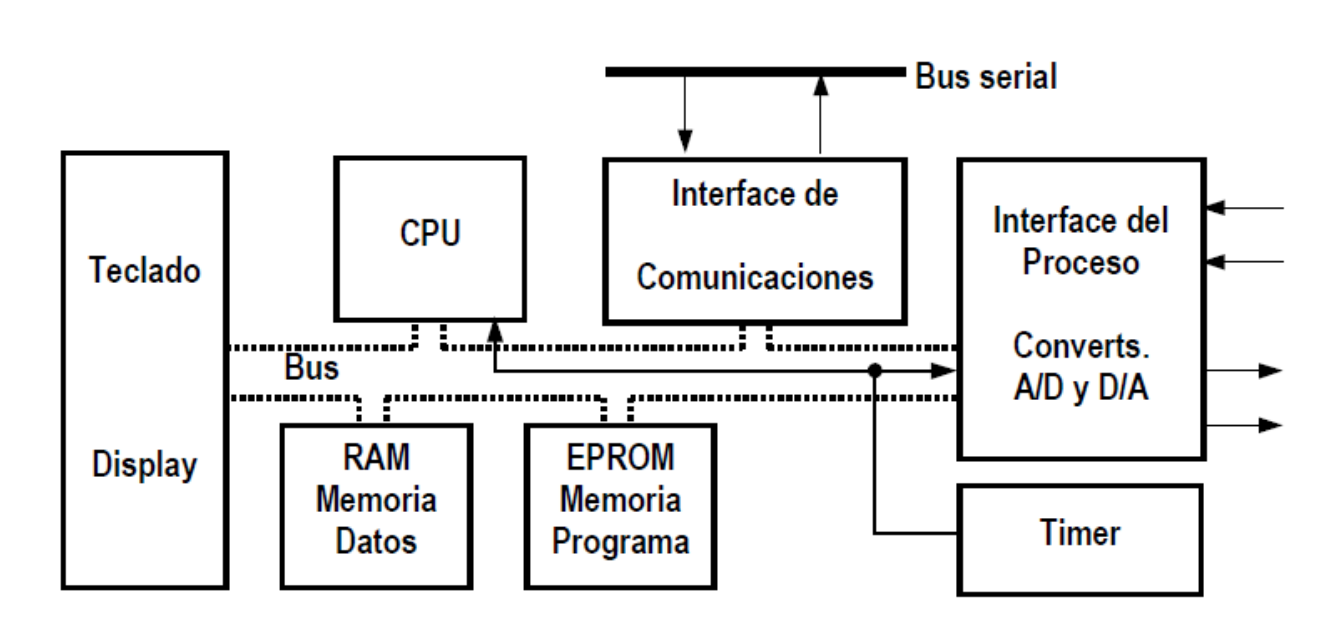
Computadora / µC

Ejecuta el algoritmo de control: calcula e[k] y genera u[k] en cada período de muestreo Ts.

Conversión D/A con retención

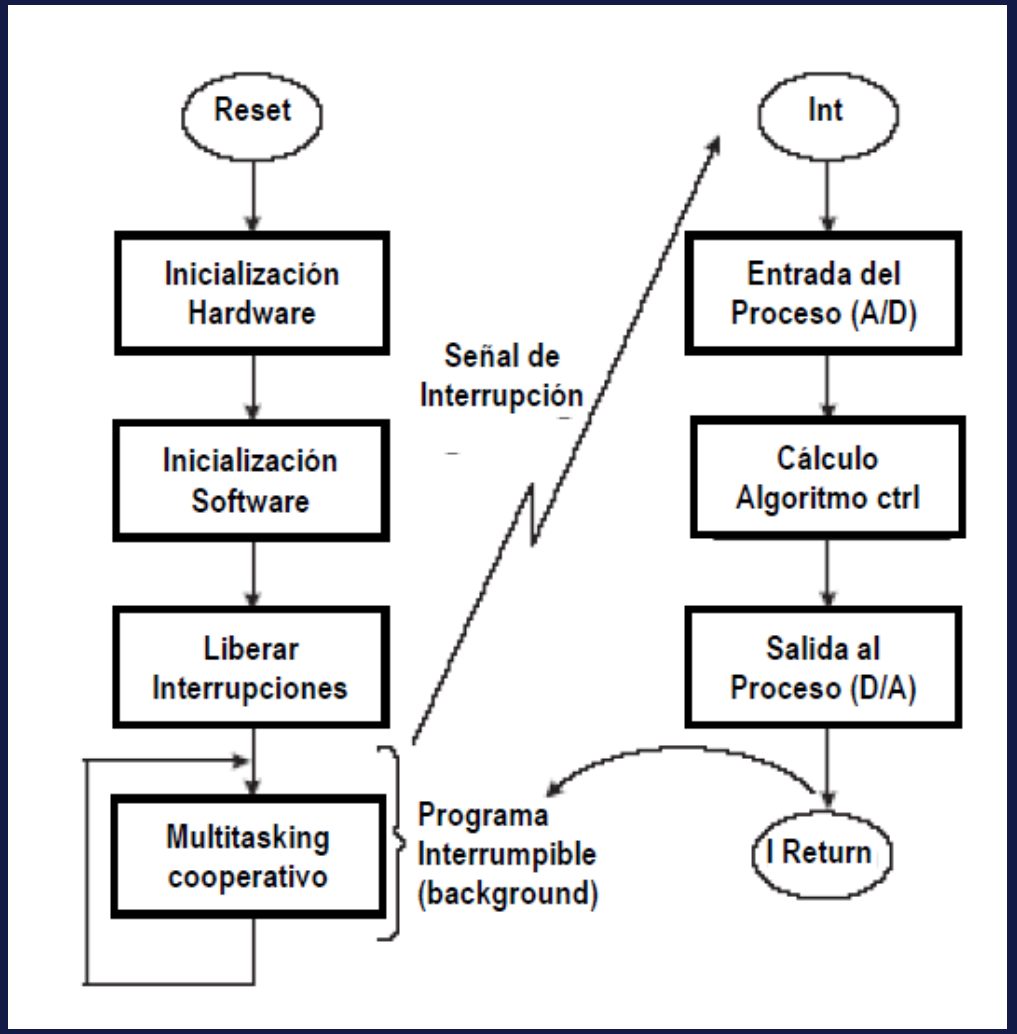
ZOH (Zero Order Hold) mantiene la salida analógica constante entre muestras.

Sistema Embebido: arquitectura foreground/background



Modelo foreground / background

Background:	Tareas de baja prioridad: visualización, supervisión, servicios de comunicación. Se ejecuta en el bucle principal.
Foreground:	Iniciado por interrupción de timer. Ejecuta el algoritmo de control en tiempo real: A/D → calcular e[k] → u[k] → D/A.
Sincronización:	El intercambio de datos entre niveles requiere doble buffer o sección crítica para evitar condiciones de carrera.



Discretización del Controlador PID

Para implementar en un microcontrolador, las operaciones continuas se aproximan con diferencias finitas:

Proporcional

$$P[k] = K_p \cdot e[k]$$

Directamente el error actual — sin aproximación.

Integral (Euler hacia adelante)

$$I[k] = I[k-1] + K_i \cdot T_s \cdot e[k]$$

Suma acumulativa. Implementa la integración como acumulador.

Derivativo (diferencia hacia atrás)

$$D[k] = K_d \cdot (e[k] - e[k-1]) / T_s$$

Pendiente del error entre la muestra actual y la anterior.

Consideraciones prácticas:

Ts crítico: muy corto → esfuerzo computacional excesivo; muy largo → aliasing y pérdida de control. · Filtrar D para atenuar ruido. · Saturar la salida u[k] entre out_min y out_max.

Implementación en C para microcontroladores

```c
// Estructura del controlador
typedef struct {
  float Kp, Ki, Kd;     // Ganancias
  float Ts;             // Período de muestreo
  float out_min, out_max, I_min, I_max;
  float alpha_d;        // Filtro derivativo
  float I_term, D_filtered, prev_error;
} PID_Controller;

float pid_compute(PID_Controller *pid, float error) {
  float p = pid->Kp * error;
  pid->I_term += pid->Ki * pid->Ts * error;              // Integral
  if (pid->I_term > pid->I_max) pid->I_term = pid->I_max; // Anti-windup
  float raw_d = (error - pid->prev_error) / pid->Ts;
  pid->D_filtered = pid->alpha_d * pid->D_filtered +
                    (1.0f - pid->alpha_d) * raw_d;       // Filtro D
  float d = pid->Kd * pid->D_filtered;
  pid->prev_error = error;
  float output = p + pid->I_term + d;                    // P + I + D
  if (output > pid->out_max) output = pid->out_max;      // Saturar
  return output;
}
```

Tres ideas para llevarse

1

La realimentación es el principio unificador

Todo sistema de control eficaz —físico o digital— mide su salida, calcula el error y actúa para corregirlo. Los sistemas de seguridad informática funcionan con la misma lógica.

2

El PID es sencillo, poderoso y ubicuo

Con solo tres parámetros (Kp, Ki, Kd), el controlador PID domina industrias enteras. Entender P, I y D —y sus trade-offs— es saber diseñar sistemas robustos y predecibles.

3

Estabilidad, rapidez y precisión: siempre en tensión

No existe un sistema perfecto en los tres frentes simultáneamente. El diseñador negocia estos objetivos según el contexto: responder rápido puede costar estabilidad.

Bibliografia de referencia

Ogata, K. (2010). Ingenieria de Control Moderna (5a ed.). Pearson. | Dorf, R. & Bishop, R. (2011). Sistemas de Control Moderno (11a ed.). Pearson. | Astrom & Hagglund (2006). Advanced PID Control. ISA Press.